

RIPASSO CONCETTI MATEMATICI

LIMITE

SOLO GENNI VELOCI

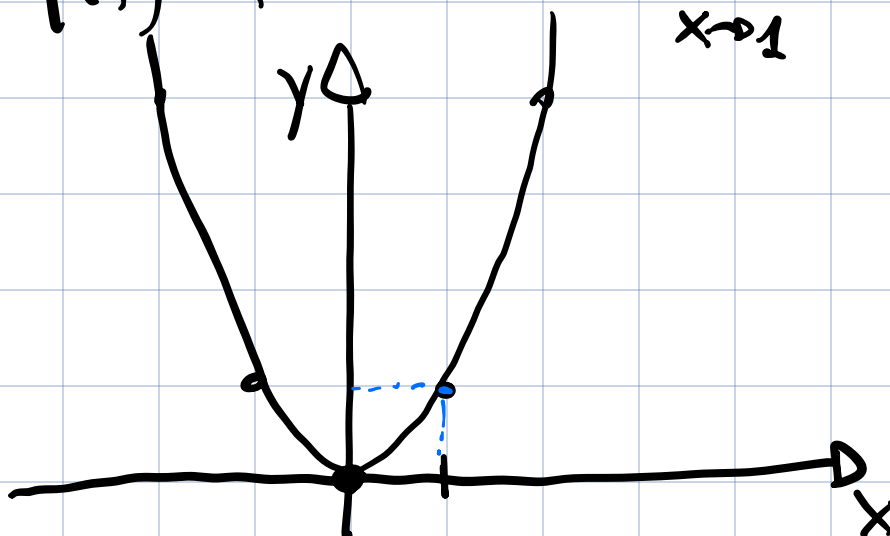
DERIVATA

INTEGRALE

GENNI SUL LIMITE

$$y = f(x) = x^2$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1^2$$



$$v_m = \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

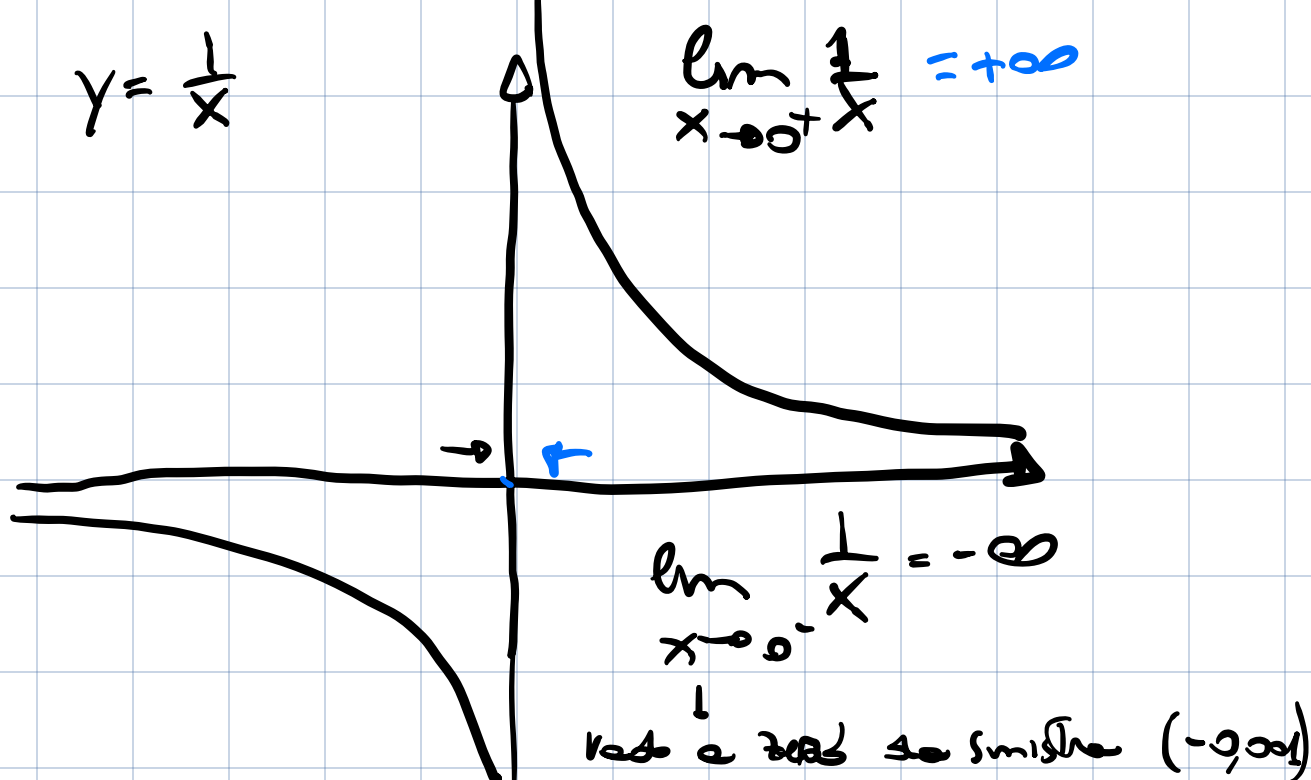
$$v_i = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta s}{\Delta t}$$

$$y = \frac{1}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+}$$

VADO A ZERO PER VALORI
A DESTRA DI ZERO
ES 0,01

$$y = \frac{1}{x}$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0$$

CENNI SULLE DERIVATE
 molto cenni

DEFINIZIONE

dato $f(x)$ considero un incremento h

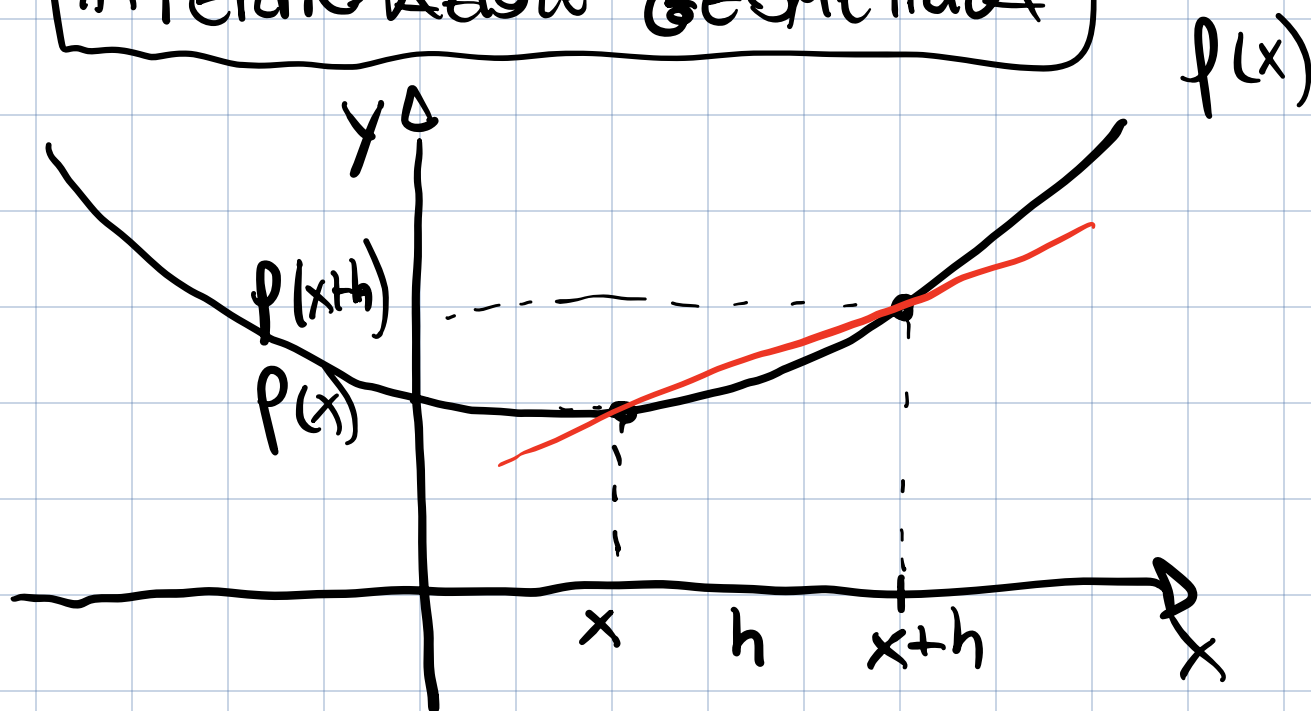
$$f(x+h)$$

NOTAZIONE

$$Df(x) = f'(x) = \frac{df(x)}{dx} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = m$$

DERIVATA: il limite (se esiste P_{init}) del rapporto incrementale

INTERPRETAZIONE GEOMETRICA

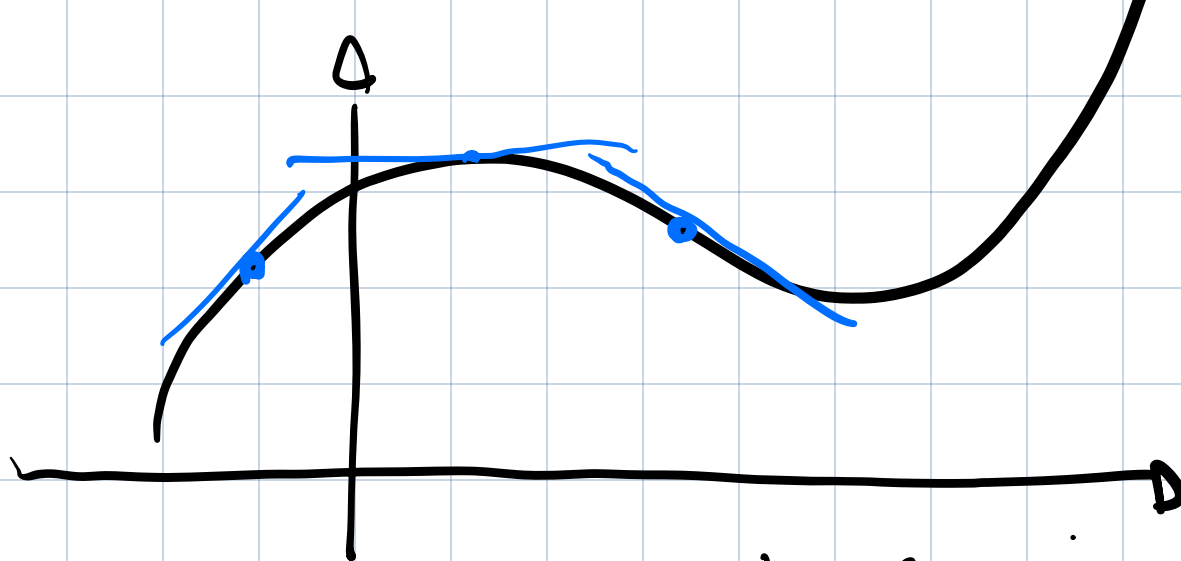


L' INCLINAZIONE DELLA RETTA È' DETTA
COEF. ANGOLARE m

$$m = \frac{\Delta y}{\Delta x}$$

INTERPRET GEOMETRICA DELLA DERIVATA:

dato una funzione $f(x)$, la derivata
in un punto x_0 è il coeff. angolare
della retta tangente nel punto



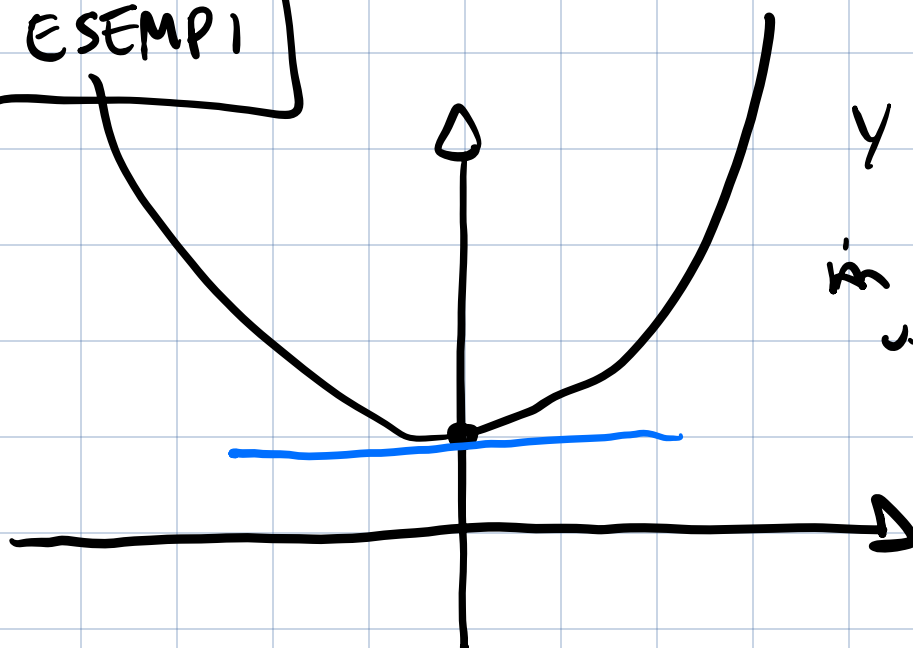
una retta orizzontale ha equazione

$$\boxed{y=3} \quad y=5$$

$$y = \underset{\substack{\downarrow \\ \text{coeff. angolare}}}{m}x + \underset{\text{termine noto}}{q}$$

LA DERIVATA È FONDAMENTALE PER
AFFRONTARE PROBLEMI DI MAX e MIN

ESEMPI



$$y = x^2 + 1$$

in $x=0$ c'è
un minimo

UTILITÀ DERIVATA

quando la derivata di una funzione si annulla, ha un "candidato" MAX o MIN

$$y = x^2 + 1$$

$$f(x) = x^2 + 1$$

$$f'(x) = 2x$$

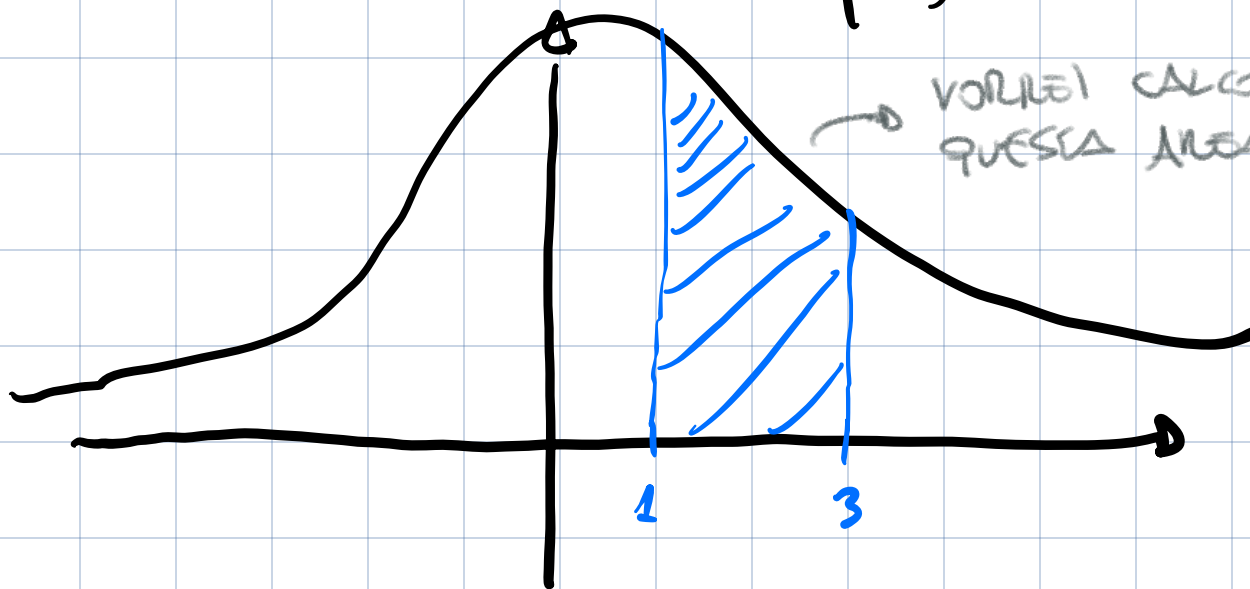
$$2x = 0$$

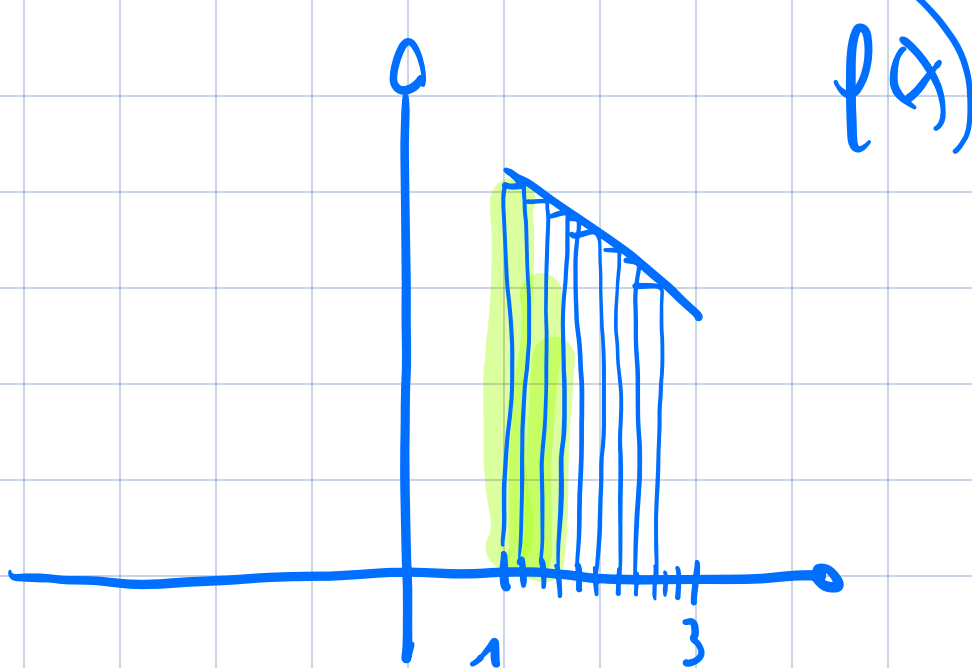
$$x = 0$$

$x = 0$ è il nostro candidato

CENNI SUL CONCETTO DI INTEGRALE

$$f(x) \geq 0$$





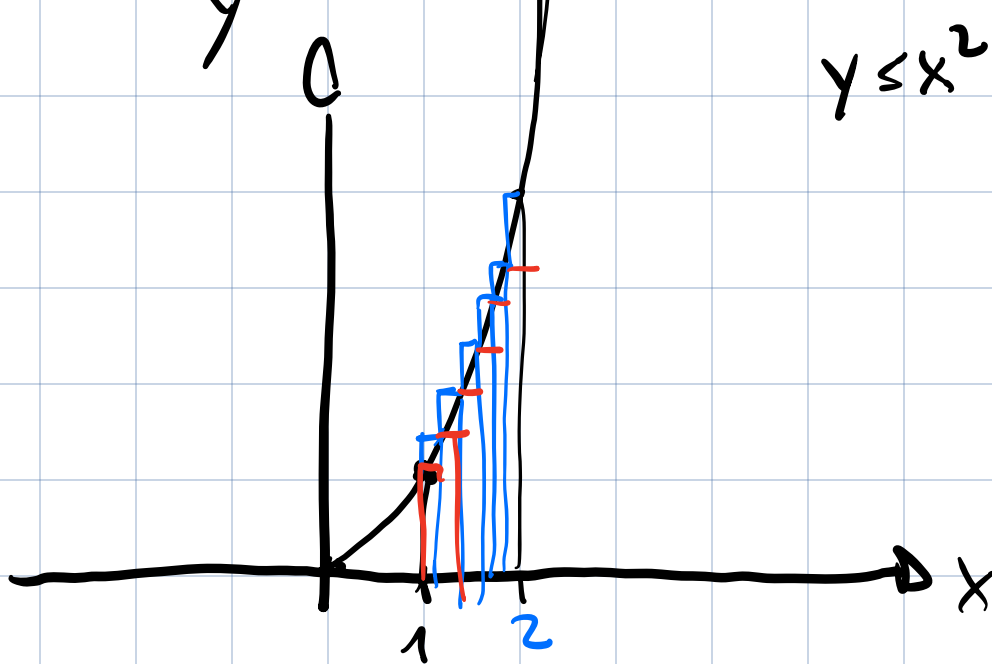
$3 \rightarrow 1$ SUDDIVISO QUESTO INTERVALLO in N
intervalli più piccoli

ESEMPIO SE DIVIDO IN 10 intervalli
ogni intervallo avrà 0,2

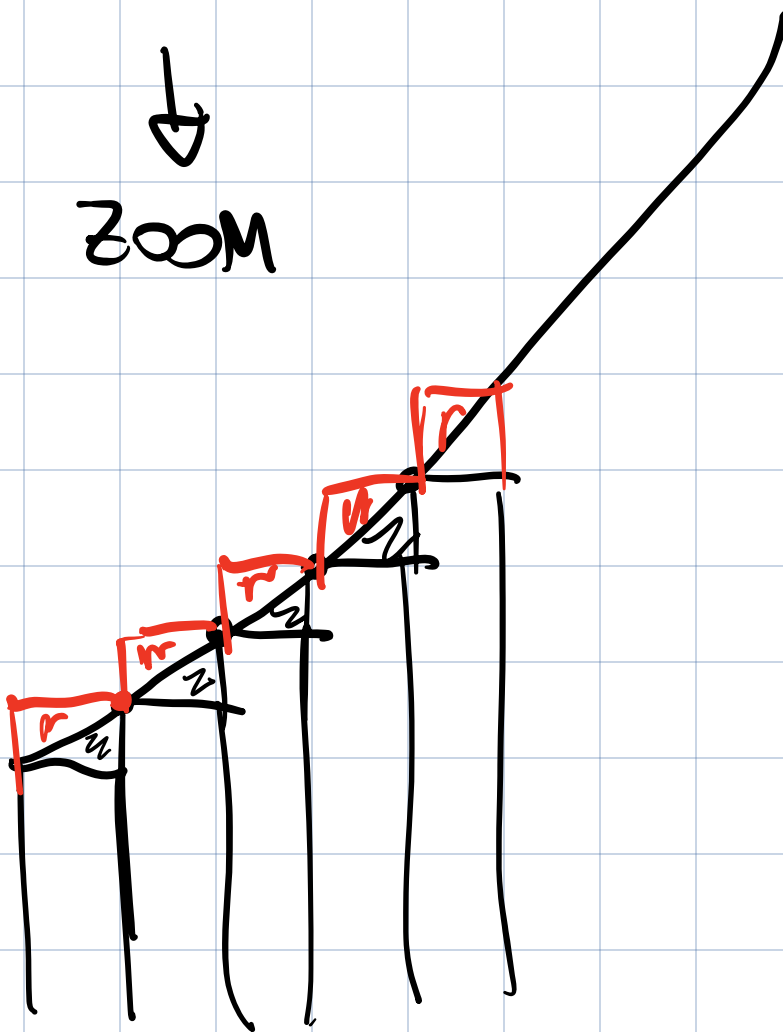
1 ; 1,2 , 1,4 ; 1,6 ; 2,8 ; 3

se partiamo da una $f(1)$
 $f(1,2)$

Area la potremmo approssimare attraverso
ai rettangoli



↓
ZOOM



$$\sum_{i=1}^3 \Delta x \cdot f(x_i)$$

$$\sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x = f(x_1) \Delta x + f(x_2) \Delta x + f(x_3) \Delta x$$

$$\int_a^b f(x) dx \rightarrow \text{GENERALIZED} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x$$